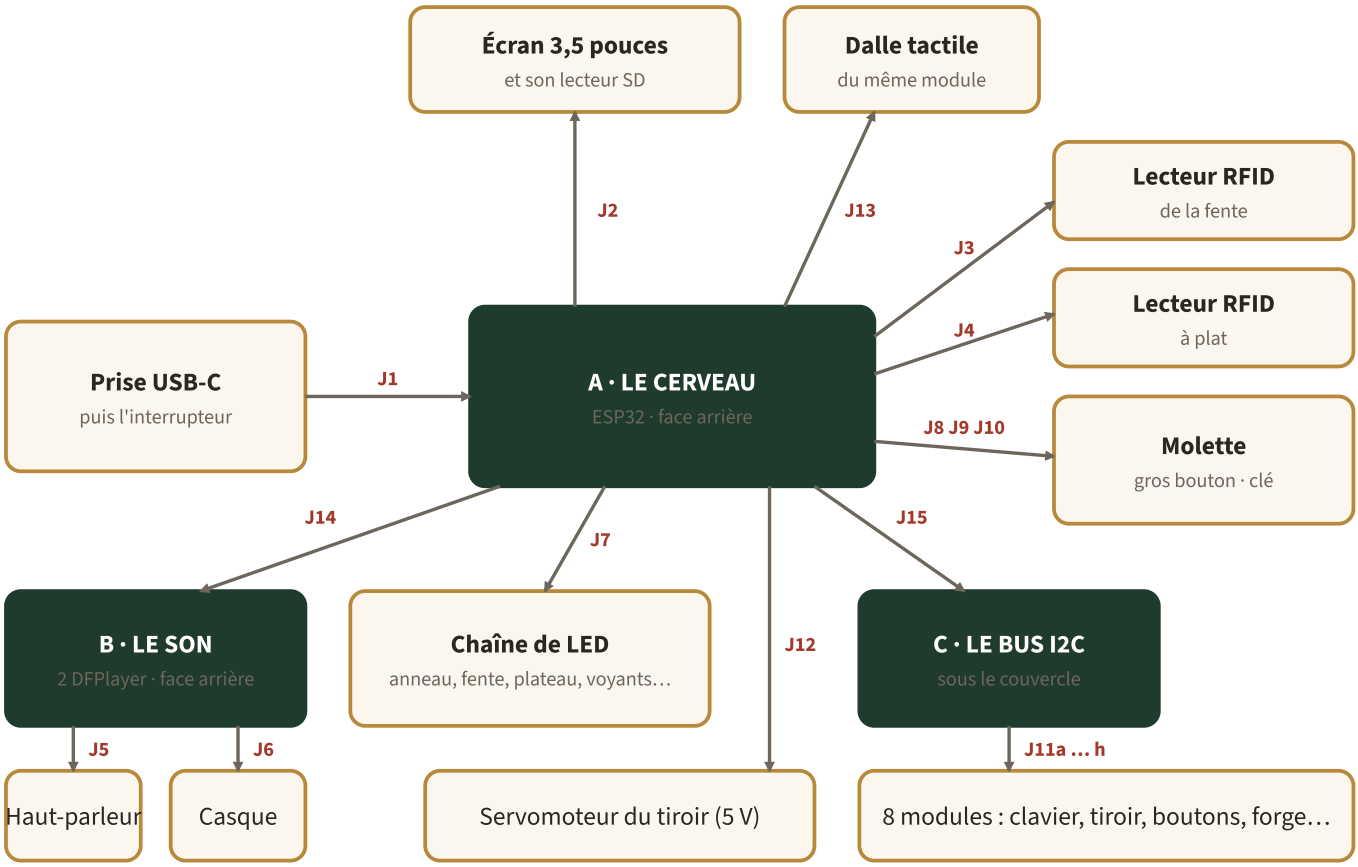
Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : où va chaque fil, comment il se branche, et quelle longueur couper.

1. Vue d'ensemble

L'électronique tient sur **trois plaques** : **A**, le cerveau (l'ESP32), et **B**, le son (les deux DFPlayer), vissées contre la face arrière ; **C**, le bus I2C, sous le couvercle. Les flèches portent le nom du connecteur de départ.



Trois façons de raccorder un fil

Raccord	Pour
Bornier à vis (fil muni d'un embout, jamais étamé)	J1, J12 (5 V), J5 (haut-parleur), J6 (casque)
Barrette mâle et fils Dupont femelles, regroupés en bloc, broche 1 marquée d'un point de peinture	Tous les autres connecteurs des plaques, et les modules qui ont des broches (écran, RC522, molette, modules I2C)
Soudure, sous gaine thermorétractable	La prise USB-C, l'interrupteur, le haut-parleur, la prise jack, les boutons, la clé, les LED

Les couleurs

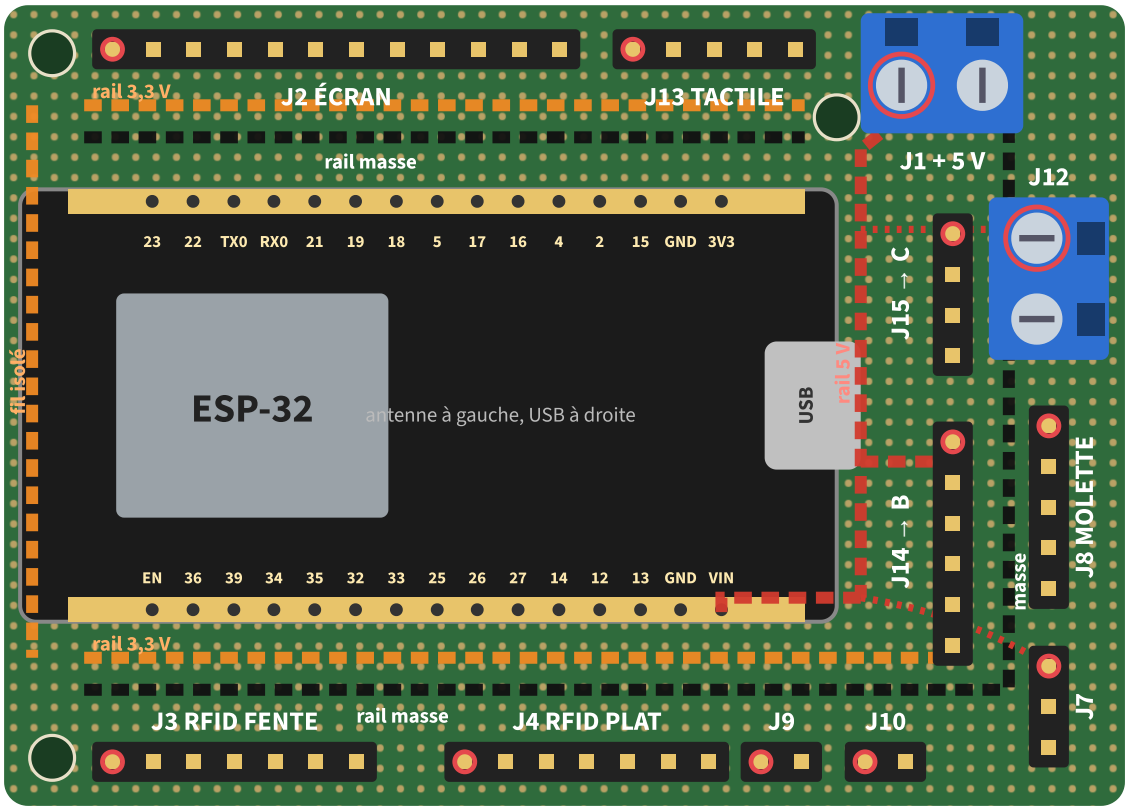
+ 5 V · 3,3 V · masse · SDA · SCL · données des LED · SPI · sélection (CS) · autres signaux.

> Fil de **22 AWG** pour le 5 V et la masse (fils 1 à 3, S1-S2, 97-98) et le haut-parleur (30-31) ; 24 ou 26 AWG (ou fils Dupont) pour le reste. Chaque fil porte son numéro sur un drapeau d'adhésif, à chaque bout. Les longueurs sont indicatives : mesurez sur la boîte et ajoutez 3 cm.

2. Les trois plaques

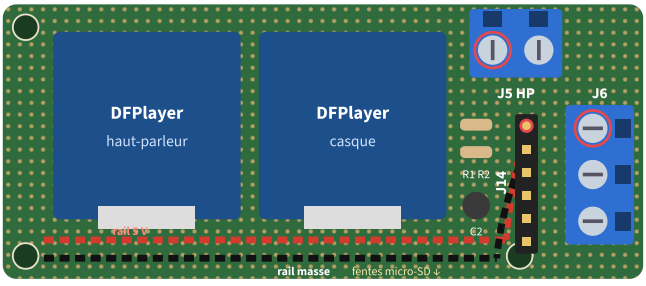
Des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les liaisons se font **par-dessous** : fil nu pour les rails, pont d'étain entre deux pastilles voisines, fil isolé de 26 AWG pour le reste (entré par le dessus, soudé dessous). Un cercle rouge marque la broche 1, ou le plot 1 d'un bornier.

Plaque A · le cerveau (70 × 50 mm)



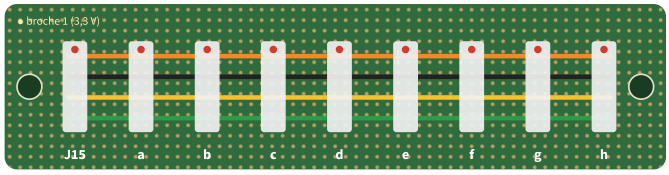
En haut : J2 (écran) et J13 (tactile) ; en bas : J3 et J4 (lecteurs RFID). Les borniers ont leurs entrées de fils vers un bord libre : J1 (entrée du 5 V) vers le haut, J12 (5 V du servomoteur) vers la droite. Au milieu, les barrettes J15 (vers C) et J14 (vers B) ; au bord, J8 (molette) et J7 (LED) ; en bas, J9 (gros bouton) et J10 (clé). Les trois ronds : les trous des entretoises. **En pointillés de couleur, les rails**, soudés par-dessous en fil nu : 3,3 V en orange (deux rails, en haut et en bas, reliés par un fil isolé le long du bord gauche ; alimentés par la broche 3V3 de l'ESP32), masse en noir (en haut, en bas, et une branche verticale à droite jusqu'à J1 ; reliés aussi par les deux broches GND de l'ESP32), 5 V en rouge (vertical, de J1 à la broche VIN de l'ESP32, J14 et, par des fils isolés en petits pointillés, J12 et J7). Le port USB de l'ESP32, à droite, ne sert qu'au premier téléversement, fait avant le montage ; en cas de besoin, l'ESP32 se retire de ses barrettes.

Plaque B · le son (70 × 30 mm)



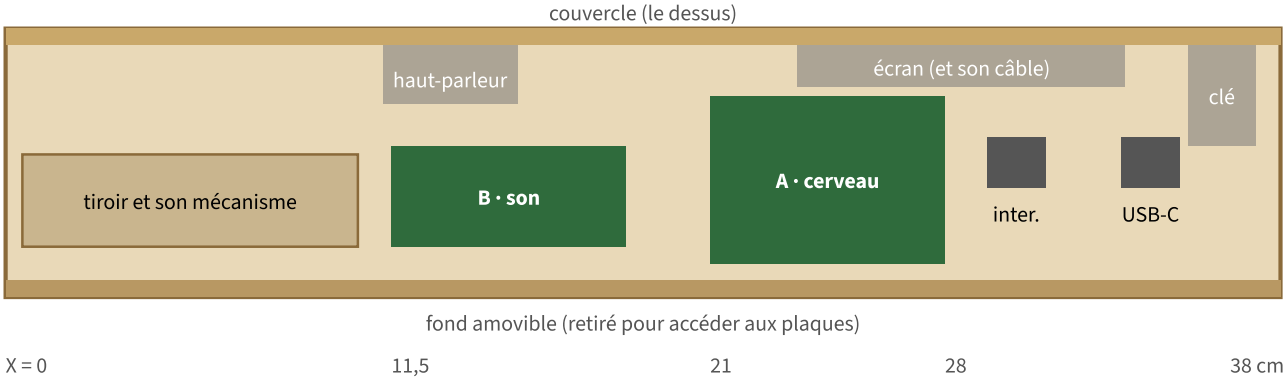
Les deux DFPlayer enfichés, **fentes micro-SD vers le bas** : fond retiré, on change les cartes sans rien démonter. Bornier J5 (haut-parleur), entrées vers le haut, juste sous le haut-parleur ; bornier J6 (casque), entrées vers la droite ; R1, R2 (1 kΩ), C2 (100 µF) et la barrette J14 vers A. En pointillés, les rails 5 V et masse (par-dessous), alimentés par J14-1 et J14-2, qui desservent VCC et GND des deux DFPlayer.

Plaque C · le bus I2C (80 × 20 mm)



Neuf barrettes 1 × 4 en travers, tous les 3 trous, broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A) et les huit départs J11a à J11h. Quatre fils nus par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) les relient broche à broche. Composants vers le bas.

Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur



Plaque	Position	Fixation
A	X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran)	Entretoises nylon M3 de 10 mm (3 pour A, 3 pour B), chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou côté plaque.
B	X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur)	
C	Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente	2 entretoises collées sous le couvercle (époxy ou cyanoacrylate en gel), la plaque vissée dessus. Rien ne traverse le dessus.

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant sous le couvercle. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm.

3. Avant de souder : les composants et leur sens

Composant	Où	A-t-il un sens ?	Comment le reconnaître, et comment le poser
Résistances R1, R2 (1 kΩ), R3 (330 Ω), R4 (10 kΩ)	B, A	**Non** : les deux pattes sont équivalentes.	Leur valeur se lit aux anneaux de couleur, ou au multimètre (position Ω), plus sûr : **1 kΩ** marron-noir-rouge · **330 Ω** orange-orange-marron · **10 kΩ** marron-noir-orange (puis un anneau or). Pliez les pattes à 90°, couchez la résistance contre la plaque.
Condensateurs chimiques C1, C2 (100 µF), 1000 µF (à l'anneau de LED), 470 µF (au PCA9685)	A, B, LED, tiroir	**Oui** : à l'envers, il chauffe, gonfle, peut éclater.	La **patte longue** est le **+** : elle va au **5 V**. La **bande claire marquée « − »**, sur le côté du boîtier, est le **−** : elle va à la **masse**. Tension marquée sur le boîtier : 10 V ou plus.
ESP32, sur ses 2 barrettes femelles 1 × 15	A	**Oui**	**Port USB vers la droite** (vers J1), antenne vers la gauche : VIN, 3V3 et les deux GND tombent à droite, près du rail 5 V. Astuce : enfoncez les barrettes sous l'ESP32, posez le tout sur la plaque, soudez les barrettes, puis retirez l'ESP32 : elles sont ainsi parfaitement alignées.
DFPlayer, chacun sur 2 barrettes femelles 1 × 8	B	**Oui**	**Fente micro-SD vers le bas**. Repérez au dos la rangée VCC, RX, TX, DAC_R, DAC_L, SPK_1, GND, SPK_2 (tableau du § 5) : c'est la seule qui sert.
Barrettes mâles des connecteurs	A, B, C	Oui, par convention	Le **cercle rouge** des dessins marque la **broche 1**. Faites un point de peinture à côté, sur la plaque, et le même sur le bloc de fils Dupont.
Borniers à vis J1, J12, J5, J6	A, B	Oui : l'entrée des fils	Les **entrées des fils vers le bord** de la plaque (dessins du § 2). Le plot 1 (cercle rouge) : le + pour J1 et J12.
LED WS2812B (anneau, LED seules, rubans)	Couvercle	**Oui**	Une **flèche** imprimée montre le sens du signal : on entre par **DIN**, on ressort par **DOUT** vers la LED suivante. À l'envers, rien ne s'allume (sans dégât).
Prise USB-C	Face arrière	**Oui**	**VBUS** (ou +) va à l'interrupteur, **GND** (ou −) à J1 −. Une inversion détruit l'ESP32 : vérifiez au multimètre avant de brancher l'ESP32.
Haut-parleur, **prise jack**	Couvercle	Peu	Haut-parleur : borne + (point rouge) vers SPK_1. Jack : pointe = gauche, anneau = droite, manchon = masse (à vérifier au multimètre, position bip, une fiche enfoncée).
Boutons, clé, gros bouton, microrupteur	Couvercle, tiroir	**Non**	Deux bornes utiles : **COM** et **NO** (« normalement ouvert ») ; si le bouton en a trois, laissez NC libre.

4. La plaque A, pas à pas

Les broches de l'ESP32, la plaque montée (USB à droite)

Rangée	Broches, de gauche (antenne) à droite (USB)
Du haut	23 · 22 · TX0 · RX0 · 21 · 19 · 18 · 5 · 17 · 16 · 4 · 2 · 15 · GND · **3V3**
Du bas	EN · 36 (VP) · 39 (VN) · 34 · 35 · 32 · 33 · 25 · 26 · 27 · 14 · 12 · 13 · GND · **VIN**

Le nom de chaque broche est imprimé à côté d'elle sur votre carte : fiez-vous à lui. Vérifiez surtout que **VIN** et **3V3** sont bien du côté USB. 36 s'appelle aussi VP, 39 VN.

1. **Les barrettes femelles** de l'ESP32, avec l'astuce du § 3 (ESP32 en place pendant la soudure, puis retiré).
2. **Les connecteurs** : barrettes mâles J2 (1 × 12), J13 (1 × 5), J3 et J4 (1 × 7), J15 (1 × 4), J14 (1 × 6), J8 (1 × 5), J7 (1 × 3), J9 et J10 (1 × 2) ; borniers J1 et J12 (2 plots). Une broche soudée d'abord, vérifier l'aplomb, puis les autres.
3. **Les rails**, par-dessous, en fil nu (dessin du § 2) : 3,3 V et masse en haut, 3,3 V et masse en bas, la branche masse de droite, le rail 5 V. Contrôle : pas de bip entre deux rails.
4. **Les composants** : C1 près de J1 (patte longue au 5 V), R3 près de la broche 25, R4 près de la broche 39.
5. **Les liaisons** du tableau, une par une, en cochant chaque ligne. Les liaisons de signal se font toutes en fil isolé, entré par le dessus et soudé dessous. Plusieurs connecteurs sur une même broche (18, 19, 23) : un fil par connecteur, ou un fil qui va de l'un à l'autre.
6. **Les contrôles** du § 7.

> **La colonne « Fil »** : **22 AWG** pour tout ce qui porte le courant (5 V, masse générale, arrivée du 3,3 V, haut-parleur) ; **30 AWG** (fil fin) pour les signaux et les petites alimentations des connecteurs ; « pattes du composant » quand les pattes d'une résistance ou d'un condensateur suffisent à faire la liaison. Les rails : fil nu épais (0,5 à 0,6 mm).

N°	De	À	Avec	Fil
L'alimentation				
A1	Plot + de J1	Rail 5 V	fil nu (court)	**22 AWG**
A2	Plot − de J1	Branche masse de droite	fil nu (court)	**22 AWG**
A3	VIN de l'ESP32	Bas du rail 5 V	fil nu (court)	**22 AWG**
A4	GND de l'ESP32, rangée du haut	Rail masse du haut	fil nu (court)	**22 AWG**
A5	GND de l'ESP32, rangée du bas	Rail masse du bas	**fil isolé** (croise le rail 3,3 V)	**22 AWG**
A6	3V3 de l'ESP32	Rail 3,3 V du haut	**fil isolé** (croise le rail masse)	**22 AWG**
A7	Rail 3,3 V du haut	Rail 3,3 V du bas	**fil isolé**, le long du bord gauche	**22 AWG**
A8	Rail masse du bas	Branche masse de droite	fil nu (le prolongement du rail)	fil nu épais
A9	C1 (100 µF) : patte longue (+)	Rail 5 V, près de J1 ; la patte « − » sur la masse	les pattes du condensateur	pattes du composant
Le 5 V, la masse et le 3,3 V des connecteurs				
A10	J2-1	Rail 3,3 V du haut	fil nu (court)	30 AWG
A11	J2-2	Rail masse du haut	**fil isolé**	30 AWG
A12	J3-1 et J3-2	Rail 3,3 V du bas	**fil isolé**	30 AWG
A13	J3-3	Rail masse du bas	fil nu (court)	30 AWG
A14	J4-1 et J4-2	Rail 3,3 V du bas	**fil isolé**	30 AWG
A15	J4-3	Rail masse du bas	fil nu (court)	30 AWG
A16	Plot + de J12	Rail 5 V	**fil isolé**	**22 AWG**
A17	Plot − de J12	Branche masse de droite	fil nu (court)	**22 AWG**
A18	J14-1	Rail 5 V	fil nu (court)	**22 AWG**
A19	J14-2	Branche masse de droite	fil nu (court)	**22 AWG**
A20	J15-1	Rail 3,3 V du haut	**fil isolé**	30 AWG
A21	J15-2	Branche masse de droite	fil nu (court)	30 AWG

A22	J7-1	Rail 5 V	**fil isolé**	**22 AWG**
A23	J7-2	Branche masse de droite	fil nu (court)	**22 AWG**
A24	J8-1	Rail 3,3 V du bas	**fil isolé**	30 AWG
A25	J8-2	Branche masse de droite	fil nu (court)	30 AWG
A26	J9-2 et J10-2	Rail masse du bas	fil nu (court)	30 AWG
L'écran et le tactile (tous en fil isolé)				
A27	J2-3	Broche 5	**fil isolé**	30 AWG
A28	J2-4	Broche EN	**fil isolé**	30 AWG
A29	J2-5	Broche 21	**fil isolé**	30 AWG
A30	J2-6 et J2-10	Broche 23	**fil isolé**	30 AWG
A31	J2-7 et J2-12	Broche 18	**fil isolé**	30 AWG
A32	J2-8	Broche 12	**fil isolé**	30 AWG
A33	J2-9	Broche 4	**fil isolé**	30 AWG
A34	J2-11	Broche 19	**fil isolé**	30 AWG
A35	J13-1	Broche 14	**fil isolé**	30 AWG
A36	J13-2	Broche 18	**fil isolé**	30 AWG
A37	J13-3	Broche 23	**fil isolé**	30 AWG
A38	J13-4	Broche 19	**fil isolé**	30 AWG
A39	J13-5	Broche 15 (réserve)	**fil isolé**	30 AWG
Les deux lecteurs RFID (fil isolé)				
A40	J3-4 et J4-4	Broche 19	**fil isolé**	30 AWG
A41	J3-5 et J4-5	Broche 23	**fil isolé**	30 AWG
A42	J3-6 et J4-6	Broche 18	**fil isolé**	30 AWG
A43	J3-7	Broche 13	**fil isolé**	30 AWG
A44	J4-7	Broche 22	**fil isolé**	30 AWG
Les LED, les commandes, le son et l'I2C				
A45	R3 (330 Ω) : une patte	Broche 25 ; l'autre patte de R3 à J7-3	les pattes de R3, prolongées d'un **fil isolé**	pattes du composant + 30 AWG
A46	R4 (10 kΩ) : une patte	Broche 39 ; l'autre patte de R4 au rail 3,3 V du bas	les pattes de R4	pattes du composant
A47	J9-1	Broche 39	**fil isolé**	30 AWG
A48	J10-1	Broche 33	**fil isolé**	30 AWG
A49	J8-3	Broche 34	**fil isolé**	30 AWG
A50	J8-4	Broche 35	**fil isolé**	30 AWG
A51	J8-5	Broche 32	**fil isolé**	30 AWG
A52	J14-3	Broche 17	**fil isolé**	30 AWG
A53	J14-4	Broche 16	**fil isolé**	30 AWG
A54	J14-5	Broche 2	**fil isolé**	30 AWG
A55	J14-6	Broche 36 (VP)	**fil isolé**	30 AWG
A56	J15-3	Broche 26	**fil isolé**	30 AWG
A57	J15-4	Broche 27	**fil isolé**	30 AWG

5. La plaque B, pas à pas

Les broches utiles du DFPlayer (la rangée de 8 où se trouve VCC)

Broche du DFPlayer	DFPlayer haut-parleur	DFPlayer casque
1 · VCC	Rail 5 V	Rail 5 V
2 · RX	R1 (1 kΩ), puis J14-3	R2 (1 kΩ), puis J14-5
3 · TX	J14-4	J14-6
4 · DAC_R	—	J6, plot 2 (voie droite)
5 · DAC_L	—	J6, plot 1 (voie gauche)
6 · SPK_1	J5, plot 1	—
7 · GND	Rail masse	Rail masse, et J6 plot 3
8 · SPK_2	J5, plot 2	—
Les 8 autres	Libres	Libres

1. **Les barrettes femelles** des deux DFPlayer, fentes micro-SD vers le bas (même astuce que pour l'ESP32).
2. **Les connecteurs** : bornier J5 (2 plots, entrées vers le haut), bornier J6 (3 plots, entrées vers la droite), barrette J14 (1 × 6).
3. **Les rails** 5 V et masse, le long du bord du bas, en fil nu.
4. **Les composants** : C2 près de J14 (patte longue au 5 V), R1 et R2 entre J14 et les DFPlayer.
5. **Les liaisons** du tableau, puis les contrôles du § 7.

N°	De	À	Avec	Fil
B1	J14-1	Rail 5 V	**fil isolé**	**22 AWG**
B2	J14-2	Rail masse	**fil isolé**	**22 AWG**
B3	C2 (100 µF) : patte longue (+)	Rail 5 V, près de J14 ; la patte « − » sur la masse	les pattes du condensateur	pattes du composant
B4	VCC des deux DFPlayer	Rail 5 V	fil nu (court) ou **fil isolé**	**22 AWG**
B5	GND des deux DFPlayer	Rail masse	fil nu (court) ou **fil isolé**	**22 AWG**
B6	R1 : une patte	J14-3 ; l'autre patte de R1 au RX du DFPlayer haut-parleur	les pattes de R1, prolongées d'un **fil isolé**	pattes du composant + 30 AWG
B7	R2 : une patte	J14-5 ; l'autre patte de R2 au RX du DFPlayer casque	les pattes de R2, prolongées d'un **fil isolé**	pattes du composant + 30 AWG
B8	TX du DFPlayer haut-parleur	J14-4	**fil isolé**	30 AWG
B9	TX du DFPlayer casque	J14-6	**fil isolé**	30 AWG
B10	SPK_1 et SPK_2 (haut-parleur)	J5, plots 1 et 2	**fil isolé**	**22 AWG**
B11	DAC_L, DAC_R, GND (casque)	J6, plots 1, 2 et 3	**fil isolé**	30 AWG

6. La plaque C, pas à pas

1. Coupez **9 barrettes mâles de 4 broches** (une broche sacrifiée à chaque coupe). Marquez la broche 1 de chacune.
2. Posez-les **en travers** de la plaque, tous les 3 trous, **broche 1 du même côté** : J15 à un bout, puis J11a à J11h. Laissez libre le trou de l'entretoise à chaque extrémité. Soudez une broche de chacune, vérifiez l'aplomb, puis les trois autres.
3. Posez **4 fils nus** par-dessous, chacun le long d'une rangée de broches (1 : 3,3 V · 2 : masse · 3 : SDA · 4 : SCL), de J15 à J11h, et soudez-les sur chaque broche (9 points par rail). Ils restent bien droits : deux rails voisins ne sont qu'à 2,5 mm.
4. Contrôle : bip entre J15-1 et J11h-1 (de même pour 2, 3, 4) ; **pas de bip** entre deux rails voisins.
5. Vissez les 2 entretoises sur la plaque, collez leurs bouts sous le couvercle, barrettes vers le bas.

7. Les contrôles, avant d'enficher les modules

Où	Multimètre	Résultat attendu
Chaque plaque, sans module	Bip entre 5 V et masse · entre 3,3 V et masse · entre deux rails voisins de C	**Pas de bip**. S'il bipe : un pont d'étain ou un brin de fil ; cherchez à la loupe.
Chaque liaison du tableau	Bip entre ses deux bouts	**Bip**. Cochez la ligne.
A, interrupteur sur marche, sans ESP32	Tension (V⎓, 20 V) entre les plots + et − de J1, puis entre VIN et GND de la barrette	**5,0 à 5,2 V** (−5 V : fils 2 et 3 inversés, à corriger tout de suite)
A, ESP32 enfiché (interrupteur coupé pour l'enficher)	Tension entre le rail 3,3 V et la masse	**3,2 à 3,4 V**
B, câble J14 branché	Tension entre VCC et GND des barrettes des DFPlayer, avant de les enficher	**5,0 à 5,2 V**
C, câble J15 branché	Tension entre J11a-1 et J11a-2 (et un autre départ)	**3,2 à 3,4 V**

> **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V. Seuls le PCA9685 (V+), les LED et les DFPlayer prennent le 5 V. Enfichez ou débranchez toujours un module **interrupteur coupé**.

8. Le brochage de chaque connecteur

Connecteur	Plaque	Type	Broches, dans l'ordre	Vers
J1 + 5 V	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	L'interrupteur général et la prise USB-C
J2 ÉCRAN	A	Barrette mâle 1 × 12	1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18	L'écran ILI9488 et son lecteur SD
J3 RFID FENTE	A	Barrette mâle 1 × 7	1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13	Le RC522 de la fente
J4 RFID PLAT	A	Barrette mâle 1 × 7	Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22	Le RC522 du lecteur à plat
J5 HP	B	Bornier à vis, 2 plots	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE	B	Bornier à vis, 3 plots	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	La prise jack
J7 LED	A	Barrette mâle 1 × 3	1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25	L'anneau, début de la chaîne de LED
J8 MOLETTE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32	Le KY-040
J9 GROS BOUTON	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 39 (et R4) · 2 GND	Le bouton champignon
J10 CLÉ	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 33 · 2 GND	L'interrupteur à clé
J11a … h I2C	C	8 barrettes mâles 1 × 4	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (toutes en parallèle avec J15)	Un module I2C chacune
J12 SERVO	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	Le bornier V+ du PCA9685
J13 TACTILE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve)	La dalle tactile de l'écran (XPT2046)
J14 SON	A et B	Barrette mâle 1 × 6 (une sur chaque plaque)	1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP)	Le câble A ↔️ B (R1 et R2 sont sur B)
J15 I2C	A et C	Barrette mâle 1 × 4 (une sur chaque plaque)	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ← 26 · 4 SCL ← 27	Le câble A → C, le départ du bus I2C

9. Tous les fils du pupitre

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil	Long.
L'alimentation — fil souple de 22 AWG, soudé sur la prise et l'interrupteur, serré dans le bornier J1 avec des embouts					
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Prise USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1		8 cm
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	J1, plot + (bornier)		12 cm
3	Masse générale	Prise USB-C, borne GND (−)	J1, plot − (bornier)		15 cm
Les câbles entre plaques — fils Dupont femelle-femelle, broche 1 face à broche 1 ; le 5 V et la masse de J14 en 22 AWG					
S1–S2	5 V et masse du son	A : J14-1, J14-2	B : J14-1, J14-2		15 cm
S3–S6	Liaisons série des deux DFPlayer	A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36)	B : J14-3 à J14-6		15 cm
I1–I4	Départ du bus I2C	A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, 27)	C : J15-1 à J15-4		20 cm
L'écran (J2) — 12 fils Dupont femelle-femelle, sur la barrette de l'écran					
4	Alimentation	J2-1 (3,3 V)	Écran VCC		15 cm
5	Masse	J2-2	Écran GND		15 cm
6	Sélection de l'écran	J2-3 (GPIO 5)	Écran CS		15 cm
7	Réinitialisation	J2-4 (EN)	Écran RESET		15 cm
8	Donnée ou commande	J2-5 (GPIO 21)	Écran DC (ou RS)		15 cm
9	SPI : données vers l'écran	J2-6 (GPIO 23)	Écran SDI (MOSI)		15 cm
10	SPI : horloge	J2-7 (GPIO 18)	Écran SCK		15 cm
11	Rétroéclairage	J2-8 (GPIO 12)	Écran LED		15 cm
12	Sélection de la carte SD	J2-9 (GPIO 4)	Écran SD_CS		15 cm
13	SD : données vers la carte	J2-10 (GPIO 23)	Écran SD_MOSI		15 cm
14	SD : données vers l'ESP32	J2-11 (GPIO 19)	Écran SD_MISO		15 cm
15	SD : horloge	J2-12 (GPIO 18)	Écran SD_SCK		15 cm
—	Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ.				
La dalle tactile (J13) — 4 fils Dupont, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC)					
T1	Sélection du tactile	J13-1 (GPIO 14)	Écran T_CS		15 cm
T2	SPI : horloge	J13-2 (GPIO 18)	Écran T_CLK		15 cm
T3	SPI : données vers la dalle	J13-3 (GPIO 23)	Écran T_DIN		15 cm
T4	SPI : données vers l'ESP32	J13-4 (GPIO 19)	Écran T_DO		15 cm
Le lecteur RFID de la fente (J3) — 7 fils Dupont, sur la barrette du RC522 (3,3 V seulement)					
16	Alimentation	J3-1 (3,3 V)	RC522 fente 3.3V		20 cm
17	RST tenu à 3,3 V	J3-2	RC522 fente RST		20 cm
18	Masse	J3-3	RC522 fente GND		20 cm
19	SPI : MISO	J3-4 (GPIO 19)	RC522 fente MISO		20 cm
20	SPI : MOSI	J3-5 (GPIO 23)	RC522 fente MOSI		20 cm
21	SPI : horloge	J3-6 (GPIO 18)	RC522 fente SCK		20 cm
22	Sélection	J3-7 (GPIO 13)	RC522 fente SDA		20 cm
—	IRQ du RC522 : non branchée.				
Le lecteur RFID à plat (J4) — 7 fils Dupont, comme la fente					
23–28	3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	J4-1 à J4-6	RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK		20 cm
29	Sélection	J4-7 (GPIO 22)	RC522 à plat SDA		20 cm
Le son — depuis la plaque B ; haut-parleur en 22 AWG, soudé sur ses cosses ; casque en fil fin, soudé sur l'embase					

30	Haut-parleur +	J5, plot 1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +	🔴	12 cm
31	Haut-parleur −	J5, plot 2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −	⚫	12 cm
32	Casque, voie gauche	J6, plot 1 (DAC_L)	Prise jack, pointe	⚪	35 cm
33	Casque, voie droite	J6, plot 2 (DAC_R)	Prise jack, anneau	⚪	35 cm
34	Casque, masse	J6, plot 3	Prise jack, manchon	⚫	35 cm
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données), soudés sur les pastilles des LED ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante					
35–37	Début de la chaîne	J7 (5 V, GND, DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	15 cm
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).				
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	10 cm
41–43	LED de la fente → LED du plateau	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	15 cm
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	25 cm
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	10 cm
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	25 cm
—	Coupez ce maillon par un petit connecteur Dupont de 3 broches (broche 1 marquée), juste au-dessus du fond : c'est le seul fil à débrancher pour retirer le fond.				
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN	🔴⚫🔵	30 cm
Les commandes — molette : fils Dupont sur sa barrette ; gros bouton et clé : fils soudés sur leurs cosses, gaine thermorétractable					
56	Molette : alimentation	J8-1 (3,3 V)	KY-040 +	🟠	25 cm
57	Molette : masse	J8-2	KY-040 GND	⚫	25 cm
58	Molette : rotation A	J8-3 (GPIO 34)	KY-040 CLK	⚪	25 cm
59	Molette : rotation B	J8-4 (GPIO 35)	KY-040 DT	⚪	25 cm
60	Molette : appui	J8-5 (GPIO 32)	KY-040 SW	⚪	25 cm
61	Gros bouton : signal	J9-1 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO	⚪	25 cm
62	Gros bouton : masse	J9-2	Gros bouton, contact COM	⚫	25 cm
63	Clé : signal	J10-1 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1	⚪	15 cm
64	Clé : masse	J10-2	Interrupteur à clé, borne 2	⚫	15 cm
Le bus I2C — en étoile depuis la plaque C : un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL), branché sur sa barrette. Rien à souder sur les modules.					
65–68	Départ a	J11a-1 à J11a-4	PCF8574 du clavier : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	15 cm
69–72	Départ b	J11b-1 à J11b-4	PCA9685 du tiroir : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	20 cm
73–76	Départ c	J11c-1 à J11c-4	PCF8574 des boutons : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	20 cm
77–80	Départ d	J11d-1 à J11d-4	Forge BME280 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	15 cm
81–84	Départ e	J11e-1 à J11e-4	Enclume QMC5883L : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	10 cm
85–88	Départ f	J11f-1 à J11f-4	Horloge HT16K33 : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	10 cm
89–92	Départ g	J11g-1 à J11g-4	Œil APDS-9960 : VCC, GND, SDA, SCL	🟠⚫🟡🟢	10 cm

93–96	Départ h	J11h-1 à J11h-4	Capteur de couleur TCS34725 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL		25 cm
Le tiroir secret					
97	Puissance du servomoteur	J12, plot + (bornier)	PCA9685, bornier V+		20 cm
98	Masse du servomoteur	J12, plot − (bornier)	PCA9685, bornier GND		20 cm
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.				
99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO		25 cm
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM		25 cm
Les boutons de couleur et le clavier — sur les modules PCF8574, pas sur les plaques					
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO		10 cm
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO		10 cm
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO		10 cm
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO		10 cm
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → bleu → jaune → vert (en chaîne)		5 cm chacun
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)		nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.				

> **Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (la GPIO 2 du DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), passez la vitesse du bus de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).